Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre in base 4 (caratteri '0', '1', '2', '3') separate dal carattere '+' (ASCII 43). Il programma deve convertire ciascun numero in base 4 nel corrispondente valore decimale e SOMMARE tutti i valori. Stampare la somma totale in decimale. Suggerimento: per moltiplicare l'accumulatore per 4 ad ogni passo, usare slli di 2 posizioni (perche' 4 = 2^2). Questo esercizio eleva la complessita' dello Sbarramento 10.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 12+30+2, i numeri in base 4 sono [12], [30], [2]. 12 (base4) = 1*4 + 2 = 6. 30 (base4) = 3*4 + 0 = 12. 2 (base4) = 2. Somma = 6 + 12 + 2 = 20. Output:

```
20
```

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Usa slli t2, t2, 2 per moltiplicare l'accumulatore per 4 ad ogni cifra.